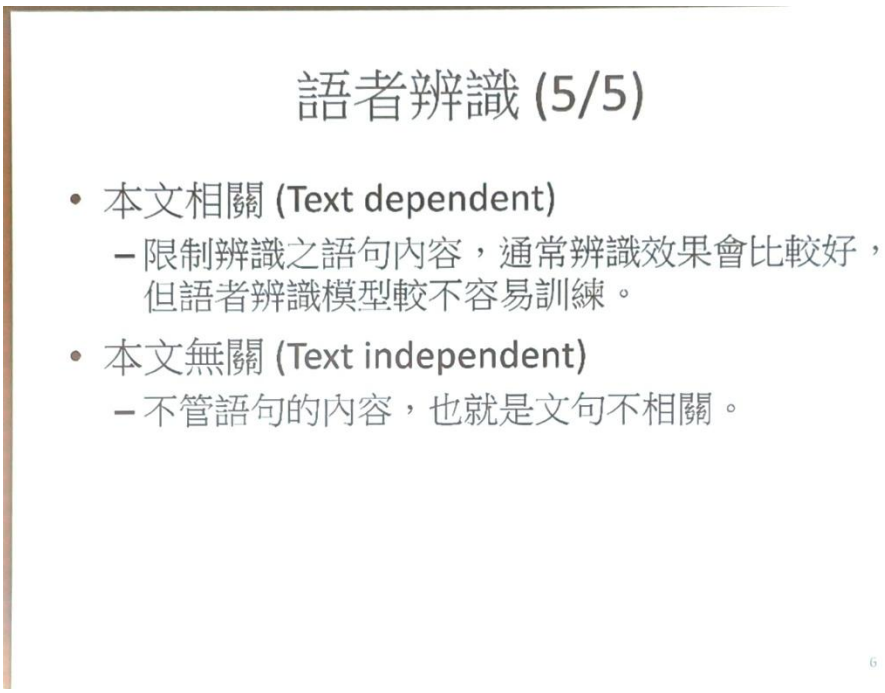
日期:04/28

講師:許正欣

題目: 具冒充者與欺騙攻擊偵測之語音辨識



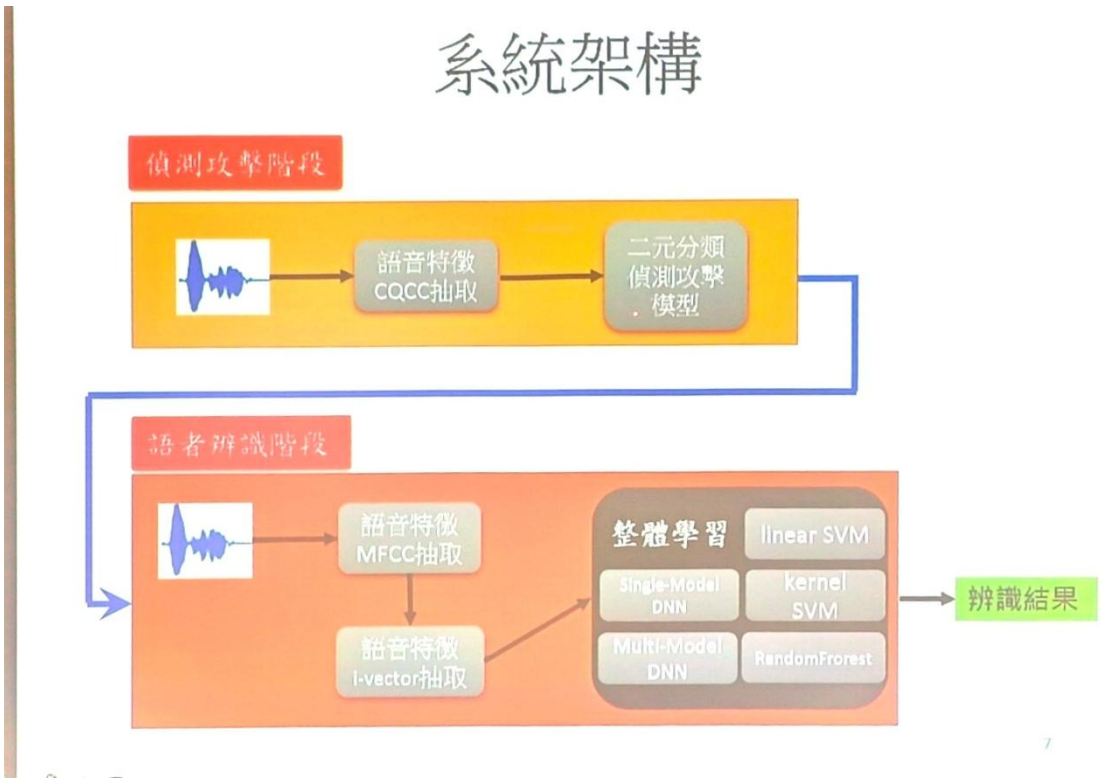
語者辨識的基本分類

Text-dependent 本文相關

系統限制使用者必須講固定內容

Text-independent 本文無關

不限制使用者說什麼，只根據聲音特徵判斷是不是本人



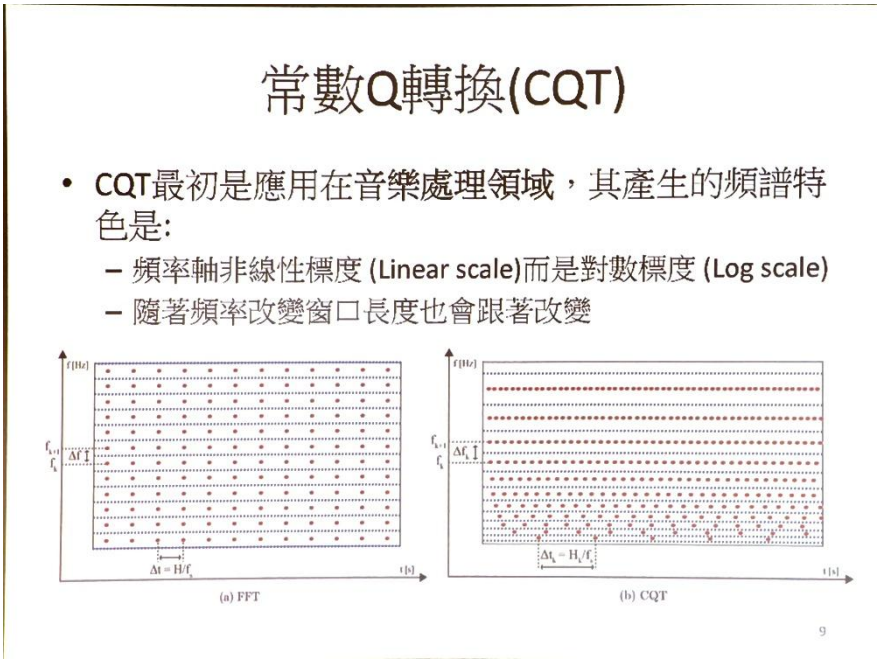
分成兩個部分：

攻擊偵測階段

這一段主要是先判斷輸入語音是不是假語音或攻擊語音。

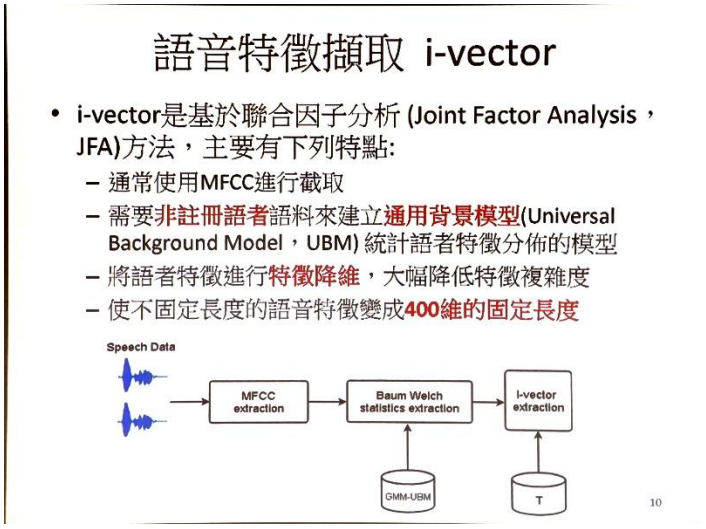
語者辨識階段

如果語音通過欺騙偵測，系統才會進一步確認是不是目標語者



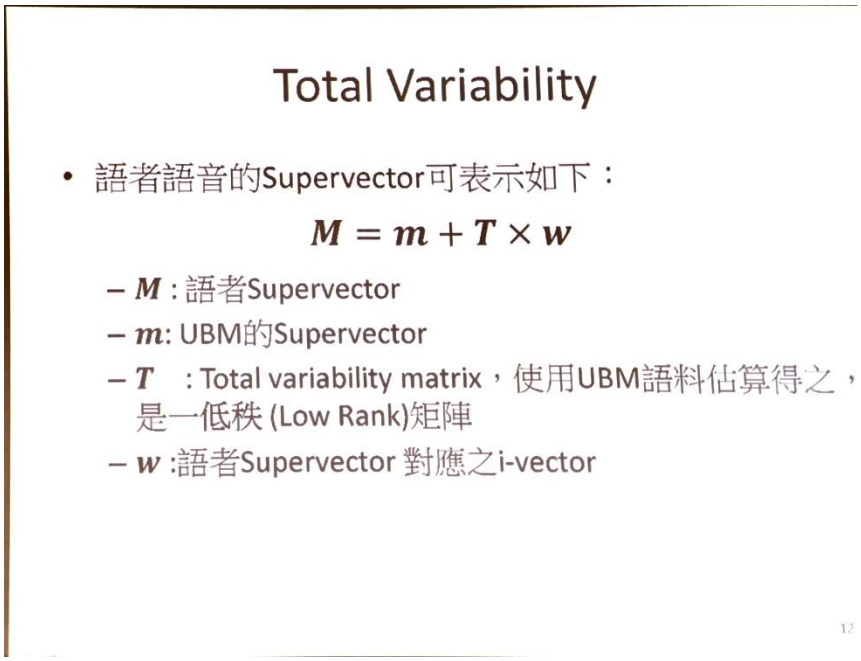
CQT 特色

- CQT / CQCC：頻率軸是對數標度
- 視窗長度會隨著頻率改變

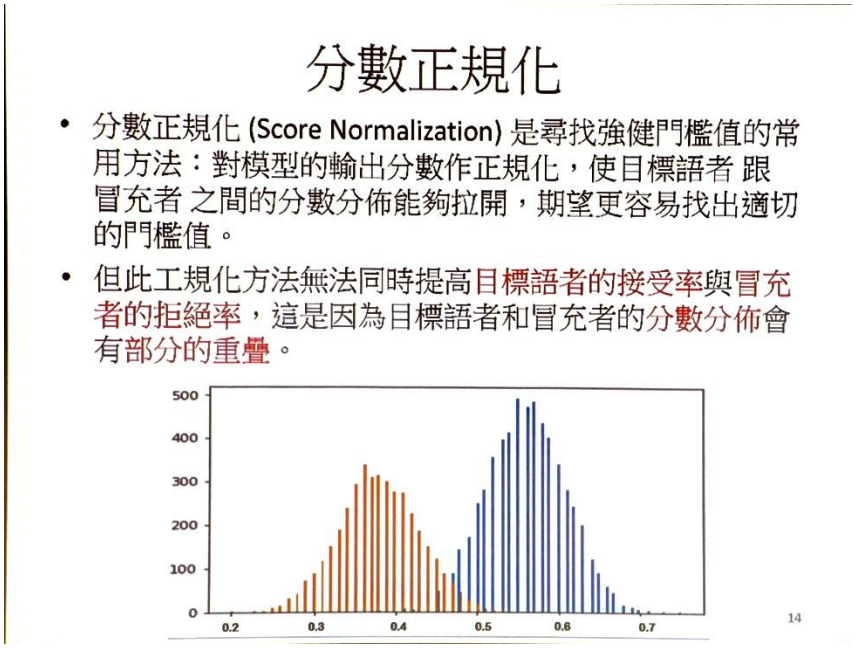


i-vector 主要用途是：

- 將不同長度的語音轉成固定長度特徵
- 降低語音特徵的複雜度
- 讓分類器更容易判斷語者身份



Total Variability 模型



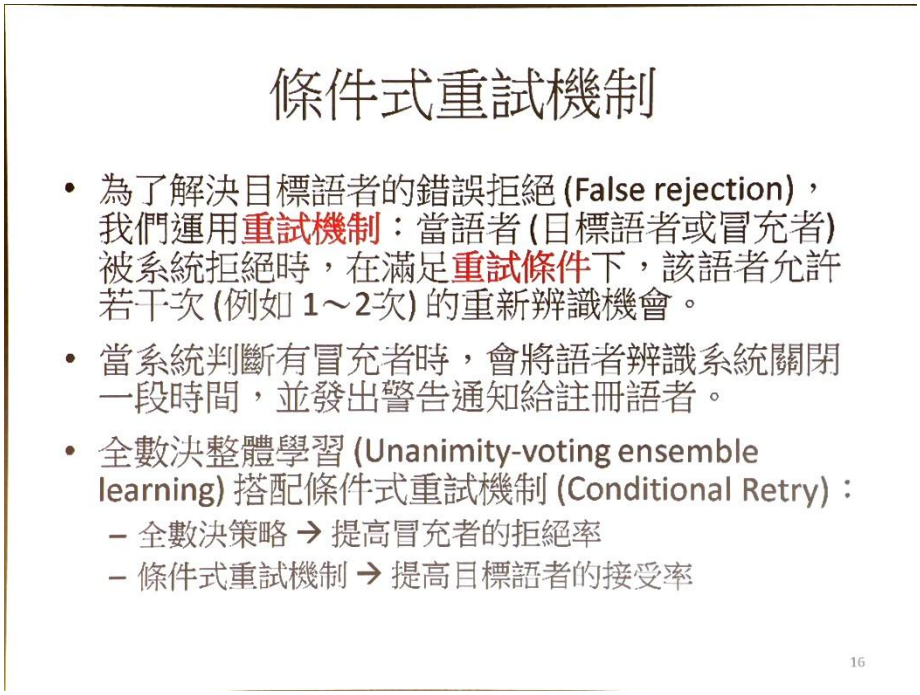
分數正規化目的

讓目標語者與冒充者的分數分布拉開

更容易設定判斷門檻

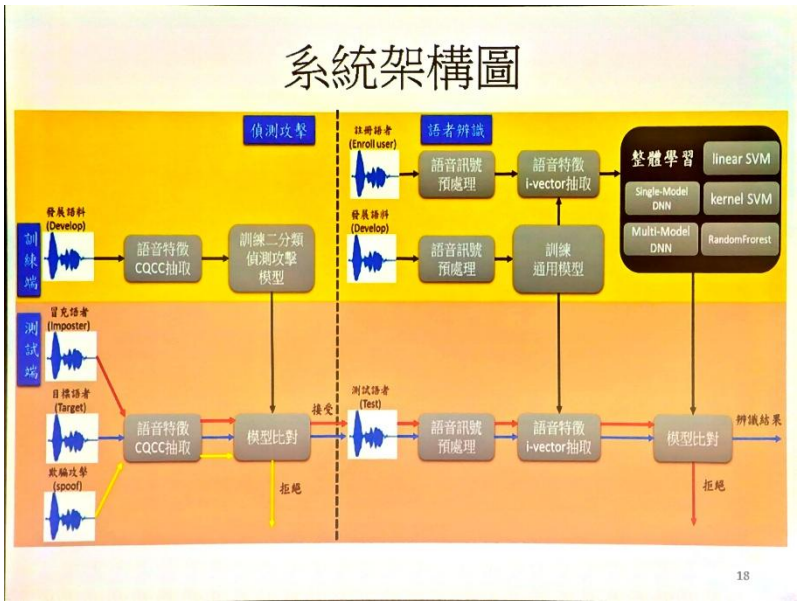
降低誤判機率

分成**目標語者的分數分布**與**冒充者的分數分布**

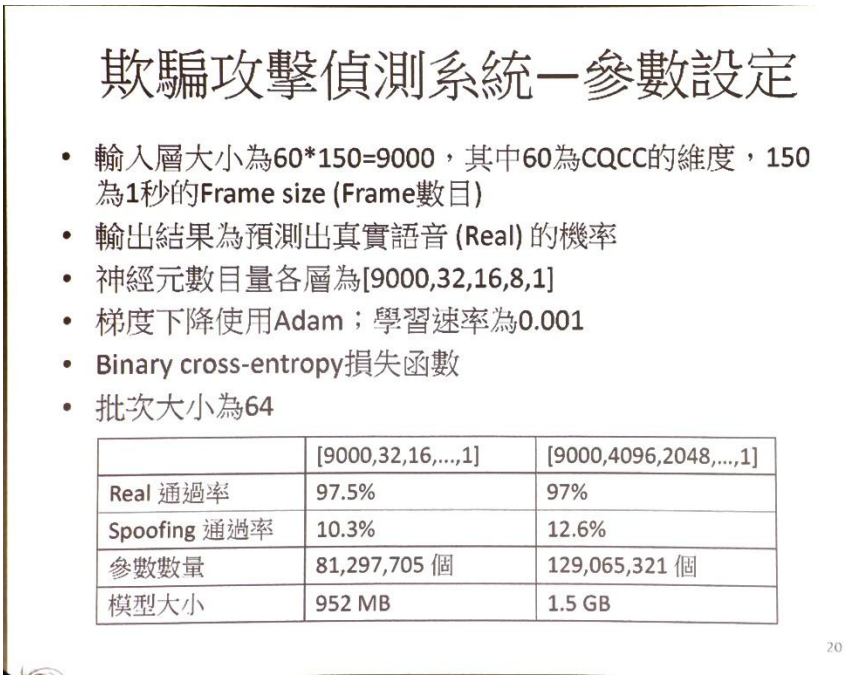


處理 False Rejection 錯誤拒絕

系統不會馬上完全拒絕，而是允許重新辨識 1～2 次。



系統架構



欺騙攻擊偵測模型參數

輸入層 60 × 150 = 9000

- 60 是 CQCC 特徵維度
- 150 是 1 秒語音中的 frame 數量

輸入特徵大小為 9000。

模型輸出真實語音 Real 的機率。

兩種模型架構中[9000, 32, 16, 8, 1]較佳但 100 次仍失敗 2-3 次

欺騙攻擊偵測—模型與特徵之實驗 (1/2)

- 測試不同分類器，語音特徵是使用CQCC

評估方式 \ 分類器	Linear-SVM	RBF-SVM	Single-model DNN
正確率(ACC)	83.3%	90.0%	91.6%
偽陽率(FPR)	18.4%	16.5%	10.8%
真陽率(TPR)	85.1%	97.0%	94.2%

欺騙攻擊偵測模型實驗結果

不同分類器搭配 **CQCC** ，對欺騙攻擊的偵測效果

Single-model DNN 整體表現最好。正確率最高，達到 **91.6%**，而且偽陽率最低，只有 **10.8%**

整合「欺騙攻擊模型」與「語者辨識模型」(2/2)

- 在不同語料庫下，冒充者阻擋率之測試：

測試語句 \ 系統	欺騙攻擊偵測模型阻擋率	語者辨識模型		語者辨識系統(整合)
		模型阻擋率	系統阻擋率	
ASVspoof2019	1.7%	92.3%	90.8%	92.5%
語料庫 A	1.65%	100%	98.35%	100%
語料庫 B	1.72%	100%	98.28%	100%
語料庫 C	1.75%	98.9%	97.95%	99.7%

整合在一起，整體系統對冒充者的阻擋能力如何，不同語料庫下的阻擋率

欺騙攻擊偵測模型的阻擋率：1.65% ～ 1.75%，單獨依靠欺騙攻擊偵測模型，並不能有效阻擋冒充者

語者辨識模型的阻擋率明顯高系統整合後，可以提高整體安全性